D · 教師指引、配對及評分

WS2 v5 • VL2-Q4 • VL2-R4

v5 依使用者四頁要求採用 VL 原生完整構造圖及剖視素材；橙色 1a／1b、紫色 2a／2b、藍色 3 與需知三段配對。變量與前提為 1、2；對照移至延伸探究第 4 題；最後題逐字取 VL 同一來源，英文保留 VL 原有詞彙支援。

Q4 分兩次量度流程：主探究 A／B／C 先設計及記錄 12 個讀數；然後才問 B／D 延伸對照設計。B 沿用主探究，延伸動畫只新增 D 四個讀數。計算、作圖及結論保持原任務。SPS24＋反思 8 不變；主探究裝置方案只評三個帶葉裝置，延伸對照獨立評 1 分，B 不重複計量度分。舊 Q3 及更早版本按原規準。

主探究只有光強度一個自變量；A／B／C 是不同光強度的比較，無須另設無光組。延伸探究只有葉片有無一個自變量；同距不帶葉 D 作帶葉 B 的對照。B 為共用比較裝置，並非重新收集的一份獨立重複數據。

派發及共同時限

控制組沒有課前概念講授，不操作 VL。開始派發完整學生版，課題需知全程可讀。完成首次答案後先收取／掃描保存，再派完整答案版；保留原答，用另一顏色修正。D 只供教師。

兩組共同目標 15–20 分鐘：需知 3–4、研究情境與公平比較 4–5、量度計算及作圖 5–6、分析與整合 3–4、保存及核對約 1 分鐘。須試教核對實際負荷；不是所有學生必定完成的保證。若核對需較長時間，兩組採同一安排並記錄。

教師只澄清頁序、圈選、讀尺位置與單位；首次答案保存前不講授概念或提示正確選項。記錄支援、未完成項目及實際用時。VL 仍先探究，提交後才顯示學習重點與反思，反思提交後才解鎖學生 PDF。

逐題配對、題型與共同內容

WS	VL	題型／共同概念技能
1	variableQuiz	各列七完整選項複選：IV／DV／CV
2	assumptionChoices	原四選項複選：公平比較前提
3,5	measurements 0/10/20/30	16 讀尺：觀察與記錄
4	controlPlan	開放設計：同距帶葉／不帶葉公平比較
6	rate-A/B/C/D	四計算：按自己的初末數據

WS	VL	題型／共同概念技能
7	graph.points / connected	四標點、A/B/C 趨勢：溝通
8	claim	原句圈選：光照趨勢
9	leafComparison	原句圈選：B/D 比較
10	leafConclusion	原句圈選：葉片作用
11	limitations	原三選項：間接指標
12	reflection (Q4)	整合解釋：蒸騰及拉力因果

紙本沒有原始初步觀察、實驗前預測及理由、自由繪畫／文字裝置方案、移尺、模擬計時及確認操作的作答機會；不把讀靜態圖當完整實作。紙本前置概念使預測表現與 VL 不同，故不另造「修訂假說」題。

紙本分項評分與缺答

各項分開記錄，不合成可與 VL32 分直接換算的活動總分。缺答填 0；尚未評留白；沒有作答機會填不適用。計分依概念與因果，接受等義表述，不數關鍵字。

題	最高分	給分及部分分
1	4	IV 全對 1；DV 全對 1；CV 每正確 0.4，誤選 IV/DV 則 CV 為 0。
2	1	只選第 1、2、4 項得 1；不另給部分分。
3,5	2	2×正確數÷16，容差±0.25cm，保留兩位小數。
4	1	同燈距、帶葉／不帶葉、其他條件相同，三者齊得 1。
6	2	每組 0.5；自己的末−初再÷30，±0.0051cm/min。
7	2	各點 0.375，按自己的計算標點；A/B/C 正確趨勢 0.5，D 不連入。
8–11	2	8、9、10、11 各 0.5；9 依學生 B/D 計算比較。
12	8	依以下 Q3–4 機制規準，不要求修訂原假說。

完整參考答案及可接受表述

4：裝置 D 不帶葉，與帶葉的裝置 B 比較；兩者皆為 20 cm 光照距離，其餘條件相同，主要差別是葉片有無。

1：IV 光強度；DV 紅色水跡上升高度／平均上移速度；CV 為餘下五項。2：第 1、2、4 項。

時點 min	A	B	C	D
0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	4.0	2.5	1.5	0.5
20	8.0	5.0	3.0	1.0

時點 min	A	B	C	D
30	12.0	7.5	4.5	1.5

6：A 0.40、B 0.25、C 0.15、D 0.05 cm/min。接受依學生自己讀數正確計算，量度誤差不重複扣計算及作圖分。

7：A(1200,0.40)、B(300,0.25)、C(133,0.15)、D(300,0.05)，D 獨立。8 增加；9 快（按學生數據）；10 有助水分向上運輸；11 第一項。

12: 其他條件相同且供水充足時，較強光照通常有利**氣孔**張開。葉肉細胞表面的**水膜蒸發**，水汽進入**氣室**，再經**氣孔**沿濃度梯度**擴散**離開葉片，形成**蒸騰**。失水使葉肉細胞**水勢下降**，水分由**木質導管**補充；水從導管被移走形成**蒸騰拉力**，帶動水分沿**木質導管**向上運輸。葉片提供**蒸騰**的主要表面；帶葉裝置通常比同距不帶葉裝置呈現較快的水跡上移。水跡速度是間接指標，不能直接等同**蒸騰**速率。

VL 圖點沿用 X 為指定 lux、Y 與自己的速度差小於 0.00051；紙本依可辨的標點位置及其計算判斷，不把手繪定位當數位輸入精度，須試教校準。

Q3–4 最後題：八分規準

領域	兩個獨立給分點（各 1 分）
蒸騰與氣孔	水膜蒸發進入氣室；水汽沿濃度梯度經氣孔擴散。
木質部及拉力	失水令水勢下降、木質部補水；移走導管水形成拉力、向上運輸。
光強度	其他條件相同，強光通常促氣孔開啟；連結蒸騰與水分運輸加快。
葉片與比較	帶葉比同距不帶葉水跡較快；葉片提供蒸騰主要表面、有助牽引水分。

每領域 0／1／2 分。不另加逐組證據、限制或修訂原假說要求。矛盾因果不得該點；接受「水汽濃度較高向較低擴散」等義表述。

Excel、歷史版本與研究使用

現行匯出仍為 SPS24＋反思 8＝32，僅供 VL 內部回饋。Q3–4 反思改用葉片欄，舊修訂假說欄不適用；Q1–2 維持舊規準，葉片欄不適用。Q3–4「量度記錄品質」改為人工 0–2，不以完成四輪自動當能力分；歷史四輪分保留。其他人工欄為觀察、假說及理由、對照、裝置、表達、蒸騰、木質部、光照、適用的最後領域。

人工欄整數驗證 0 至上限。公式再檢查數值型、上下限及整數，拒絕貼入負數、超限、小數、文字；空白待評，0 已評零分，不適用不阻擋總分。所有適用人工欄有效且反思已提交，總分才顯示；色彩隨有效分數更新。

Q3–4 量度品質：裝置／時點、單位與記錄可追溯 1 分；水面零點和一致讀尺方法 1 分。依記錄與方案判斷，資料不足待評。合理原始預測即使不獲結果支持亦可得滿分。操作事件、點擊、速度、完成率及用時不直接當 SPS 能力分。

原始／首次／最後答案、快照、裝置圖、事件、研究 ID 及雲端佇列不改寫。學生 PDF 不顯示教師分數。舊下載 Excel 不會自動更新；重新下載也不會合併舊檔人工分。共同測驗及評分者一致性尚需另行驗證，WS 與 VL 不是相同作答機會或已驗證同一量表。

課程、科學限制與版本

依 repo 現有課本第 11.1 節頁 11-3 至 11-8 的引用及學習重點核對。未附原課本或官方 syllabus，不能宣稱已獨立核實官方要求。目標：辨識公平比較變量；讀尺、計算及標點；區分間接證據與機制；解釋蒸發、擴散、滲透、木質部運輸及蒸騰拉力。

燈距改變可能升溫，真實實驗須監測溫度；模型固定 25°C。紅色水跡速度只屬間接指標。無葉比較不能單獨證明氣孔機制；三個光強度點不足外推精確曲線。水分沿木質部受拉力上運，不是主動泵水或韌皮部上運。

本版取代舊 A–C 分冊及完整教師套裝；網站只保留五類下載，每語學生 PDF／Word、答案 PDF／Word 及 D PDF。生成來源 worksheet.py，模型／選項／提示由 source.js 從實際 VL 讀取。